



DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

PGS. TS. ĐỖ QUYÊN

BỘ MÔN DƯỢC LIỆU – PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI (HUP)

Mục tiêu môn học

ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa; Các dạng tồn tại của alcaloid; Danh pháp
2. Tính chất lý – hóa → Chiết xuất; Định tính và Định lượng alcaloid; Thuốc thử chung của alcaloid
3. Tác dụng và công dụng

Mục tiêu môn học

DƯỢC LIỆU ĐIỂN HÌNH

1. Cấu trúc một số alkaloid : (1) ephedrin, (2) pseudoephedrin, (3) colchicin, (4) atropin, (5) hyoscyamin, (6) scopolamin, (7) cocain, (8) quinin, (9) quinidin, (10) morphin, (11) codein, (12) berberin, (13) palmatin, (14) rotundin, (15) strychnin, (16) reserpin, (17) ajmalicin, (18) cafein, (19) conessin, (20) aconitin.
2. Các dược liệu chứa alkaloid: (1) Ma hoàng, (2) Tỏi độc, (3) Benladon, (4) Cà độc dược, (5) Coca, (6) Canhkina, (7) Thuốc phiện, (8) Vàng đắng, (9) Hoàng liên chân gà, (10) Nguồn nguyên liệu chứa berberin (tên Việt nam, tên khoa học, bộ phận dùng, hàm lượng), (11) Bình vôi, (12) Sen, (13) Lạc tiên, (14) Vòng nem, (15) Hoàng đằng, (16) Nấm cựa khỏa mạch, (17) Múc hoa trắng, (18) Mã tiền, (19) Hoàng nàn, (20) Ba gạc, (21) Dừa cạn, (22) Chè, (23) Ô đầu.

Kế hoạch giảng dạy

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đại cương alkaloid (2 tiết)	Tuần 1
2	Đại cương alkaloid (2 tiết) Dược liệu chứa alkaloid (không dị vòng)	Tuần 2
3	Dược liệu chứa alkaloid (2 tiết) (quinonlin)	Tuần 3
4	Dược liệu chứa alkaloid (2 tiết) (indol, purin)	Tuần 4
5	Dược liệu chứa alkaloid (1 tiết) (cấu trúc steroid và sesquiterpene)	Tuần 5

1. Định nghĩa ALCALOID

Friedrich Sertürner

was a German pharmacist and a pioneer of Alkaloid chemistry. He is best known for his discovery of morphine in 1804.

Sertürner was the first to isolate morphine from opium. He called the isolated alkaloid "morphium" after the Greek god of dreams, Morpheus.

Morphine was not only the first alkaloid to be extracted from opium, but the first ever alkaloid to be isolated from any plant.



Friedrich Sertürner
(1783 – 1841)



Taking their cue from Sertürner's alkaloidal experiments, two French pharmacists, Messrs. Pierre-Joseph Pelletier and Joseph-Bienaimé Caventou, isolated

- emetine from ipecacuanha in 1817;
- strychnine and brucine from nux vomica in 1818;

then, in 1820 Caventou and Pelletier announced the methods for separation of quinine and cinchonine from the cinchona barks; prepared pure salts, had them tested clinically, and set up manufacturing facilities.

*L'an 1820, les pharmaciens Pelletier et Caventou furent la
découverte de la quinine*



*La Fontaine Pelletier et Caventou ou Fontaine des Pharmaciens se
situe à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue de l'Abbé de
l'Épée, sur la place Louis Marin, dans le 5e arrondissement de Paris.*

II. Ueber ein neues Pflanzenalkali
(*A l k a l o i d*).

Von
Dr. W. M e i s s n e r.

Journal für Chemie und Physik,
vol. 25, pp. 377-381, 1819,

"In general, it seems appropriate to me to impose on the known plant substances not the name "alkalis" but "alkaloids", since they differ greatly in some properties from the alkalis; among the chapters of plant chemistry, they would therefore find their place before plant acids [since "Alkaloid" would precede "Säure" (acid)]."

1819: Meissner đề nghị xếp các chất có tính kiềm lấy từ thực vật thành một nhóm riêng, có tên là alcaloid.

1. Định nghĩa ALCALOID

- ▶ Nitrogen-containing
- ▶ Have a complex structure
- ▶ Their nitrogen atom is part of a heterocyclic system
- ▶ They possess a significant pharmacological activity
- ▶ They are formed biosynthetically from an amino acid.

**True
alkaloids**

Alcaloid khác:
Proto-alkaloid
Pseudo-alkaloid

1. Định nghĩa ALCALOID

Alcaloid là những hợp chất hữu cơ có **chứa nitơ**, đa số có **nhân dị vòng**, có phản ứng **kiềm**, thường gặp trong thực vật và đôi khi trong động vật, thường có **dược lực tính mạnh** và cho những phản ứng hóa học với một số thuốc thử gọi là **thuốc thử chung của alcaloid**.

Alcaloid

- ▶ 50.000 hợp chất tự nhiên → 12.000 chất là alcaloid
- ▶ Alcaloid là nhóm chất rất nổi tiếng vì có **độc tính cao**.
- ▶ *'Murder, magic and medicine'*

Alcaloid



Murder?

- Chất độc để tẩm vào mũi tên, gây liệt, kích thích TKTW..
- Ở Trung và Nam Mỹ, nhựa cóc lấy từ loài *Phylobates* và *Dendrobates* là **batrachotoxin**, có độc tố gấp 5 lần **tetrodotoxin (?)**. Độc tính gây ra bởi, batrachotoxin hoạt hóa kênh Na, dẫn đến rối loạn thần kinh trung ương.

Alcaloid

► Magic?

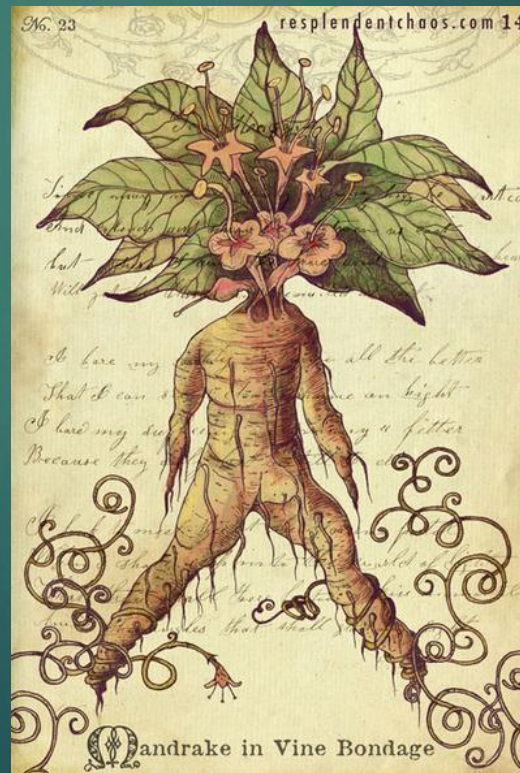
In the Old Testament

[edit]

In *Genesis* 30, Reuben, the eldest son of Jacob and Leah finds mandrakes in a field. Rachel, Jacob's infertile second wife and Leah's sister, is desirous of the mandrakes and barter with Leah for them. The trade offered by Rachel is for Leah to spend the next night in Jacob's bed in exchange for Leah's mandrakes. Leah gives away the plant to her barren sister, but soon after this (*Genesis* 30:14-22), Leah, who had previously had four sons but had been infertile for a long while, became pregnant once more and in time gave birth to two more sons, Issachar and Zebulun, and a daughter, Dinah. Only years after this episode of her asking for the mandrakes did Rachel manage to get pregnant. There are classical Jewish commentaries which suggest that mandrakes help barren women to conceive a child though. ^[citation needed] Although she ate the mandrakes, it states in the Old Testament that Jehovah brought it about that Rachel should have a child.

Mandrake in Hebrew is דודאים (dūdā'im), meaning "love plant". Among certain Asian cultures, it is believed to ensure conception. ^[citation needed] Most interpreters ^[who?] hold *Mandragora officinarum* to be the plant intended in *Genesis* 30:14 ("love plant") and *Song of Songs* 7:13 ("the mandrakes send out their fragrance"). A number of other plants have been suggested such as blackberries, *Zizyphus Lotus*, the *sidr* of the Arabs, the banana, lily, citron, and fig.

It should be noted that Sir Thomas Browne, in *Pseudodoxia Epidemica*, ch. VII, suggests that the 'dudai'im' of *Genesis* 30:14 is really the opium poppy, because the word 'dudai'im' may be a reference to a woman's breasts.



Chi Mandragora

Alcaloid



► **Medicine?**

- **Aconitin**
- **Strychnin**
- **Morphin**
- **Hyoscyamin**
- **Atropin**
- **Emetin**
- **Quinin**
- **Nicotin**
- **Berberin**



2. Danh pháp

1. Các alkaloid thường có cấu tạo phức tạp nên không gọi theo danh pháp mà **gọi theo tên riêng**.

2. Tên của alkaloid luôn **có đuôi in** và xuất phát từ:

- ▶ **Tên chi** hoặc **tên loài** cây + in (ví dụ: **Papaverin** từ *Papaver somniferum*; **Palmatin** từ *Jatropha palmata*; **Cocain** từ *Erythroxylum coca*).
- ▶ Dựa vào **tác dụng sinh học** của alkaloid: **Emetin** do từ εμετος = gây nôn; **Morphin** từ morpheus = gây ngủ.
- ▶ Có thể từ **tên người** + in: **Pelletirin** từ Pelletier; **Nicotin** từ J. Nicot.

2. Danh pháp

3. Những alcaloid phụ tìm ra sau, thêm tiếp đầu ngữ, hoặc biến đổi vĩ ngữ chính: ví dụ như in thành **idin**, **-anin**, **-alin**)

Ví dụ: Hồ tiêu: piperin → piperylin;

Lôbêli: lobelin → lobelanin, lobelanidin

4. Các đồng phân thường có tiếp đầu ngữ: pseudo, iso, epi, neo, meso, homo ..

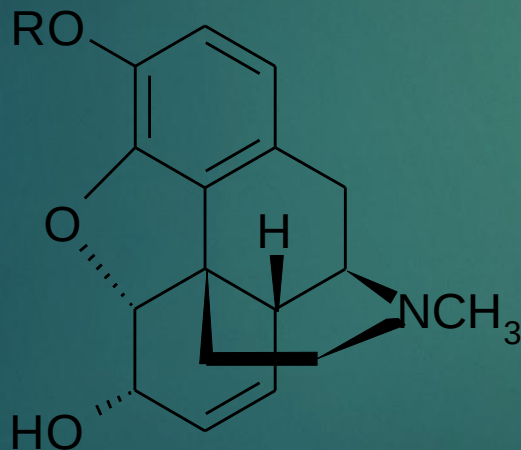
Ví dụ: Ma hoàng: ephedrin → pseudoephedrine;

Ớt: capsaicin → homocapsaicin;

Lựu: pelletierin → isopelletierin, pseudopelletierin

3. Các dạng tồn tại của alcaloid

1. Rất ít khi trong cây chỉ có 1 alcaloid duy nhất mà là một **hỗn hợp alcaloid**, trong đó alcaloid nào **hàm lượng cao** gọi là **alcaloid chính**, còn alcaloid khác có hàm lượng thấp hơn gọi là **alcaloid phụ**.



Ví dụ: Nhựa Thuốc phiện có

- Morphin là thành phần chính
- Codein
- Thebain
- Paparverin

3. Các dạng tồn tại của alkaloid

2. Trong cây alkaloid ít khi tồn tại dạng tự do (dạng alkaloid base) mà ở **dạng muối của các acid hữu cơ** như citrat, tartat, malat, oxalat, acetat ... (đôi khi của acid vô cơ) tan trong dịch tế bào.

3. Một số alkaloid **kết hợp với tanin**, hoặc **kết hợp với acid đặc biệt** của cây đó ví dụ acid meconic trong thuốc phiện, acid tropic trong một số cây họ Cà, acid aconitic trong cây Ô đầu.

3. Các dạng tồn tại của alkaloid

4. Alkaloid có trong tất cả các bộ phận của cây như:

- rễ [*Ba gạc, Lựu, Bách bộ*],
- thân (vỏ thân) [*Canhkina, Mức hoa trắng, Hoàng bá*] ,
- lá [*Vông, Thuốc lá*],
- hoa [*Cà độc dược*],
- quả [*Ớt, Hồ tiêu, Thuốc phiện*],
- hạt [*Mã tiền, Cà phê, Tỏi độc*],
- cây mầm [*Liên tâm*].

4. Tính chất lý - hóa

► LÝ TÍNH

1. Thể chất
2. Màu sắc
3. Mùi vị
4. Tính tan
5. **Năng suất quay cực**

► HÓA TÍNH

Liên quan: Khung cấu trúc và nhóm chức

1. **Base yếu**
2. Tồn tại 2 dạng: **alcaloid** base và **alcaloid muối**

4. Tính chất lý - hóa

1. Thể chất

- ❑ Thể rắn, công thức cấu tạo **có C, H, N và O**
 - ❑ Ví dụ: Morphin ($C_{17}H_{19}NO_3$), Codein ($C_{18}H_{21}NO_3$), Strychnin ($C_{21}H_{22}N_2O_2$), quinin ($C_{20}H_{24}N_2O_2$),...
- ❑ Thể lỏng, công thức cấu tạo **không có oxi**
 - ❑ Ví dụ: Coniin ($C_8H_{17}N$), Nicotin ($C_{10}H_{14}N_2$), spartein ($C_{15}H_{26}N_2$) ...
- ❑ tuy nhiên có 1 vài alcaloid không có oxi ở thể rắn như sempecvirin ($C_{19}H_{16}N_2$), conessin ($C_{24}H_{40}N_2$).
- ❑ Hay alcaloid có oxi ở thể lỏng như pilocarpidin ($C_{10}H_{14}N_2O_2$)

4. Tính chất lý - hóa



2. Mùi vị

- ❑ Không mùi
- ❑ có vị **đắng**
- ❑ một số ít có vị cay (piperin, capsaicin)

3. Màu sắc

- ❑ Không màu,
- ❑ trừ một số có màu vàng như Berberin, palmatin ...

4. Tính chất lý - hóa

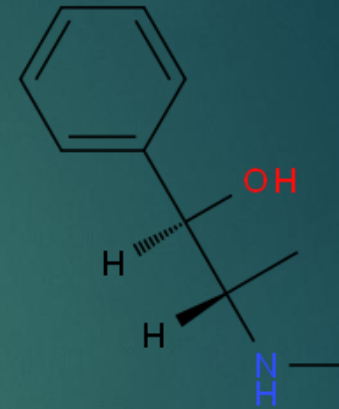
4. Độ tan

- ❑ **Alcaloid base** không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ như MeOH, EtOH, Ether, CHCl_3 , ...
- ❑ **Alcaloid dạng muối** tan trong nước và không tan trong dung môi hữu cơ.
- ❑ Ngoại lệ: alcaloid base tan trong nước: nicoiin, nicotin, cafein, colchicine. Muối alcaloid ít tan trong nước như berberin nitrat.
- ▶ Dạng dược dụng của các alcaloid là dạng muối, thường là các muối hydroclorid, sulfat ...

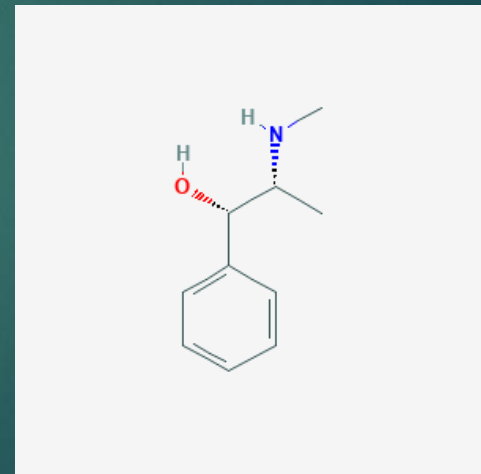
3. Tính chất lý - hóa

5. Năng suất quay cực

- ❑ Phần lớn alkaloid có khả năng quay cực vì có Carbon bất đối.
- ❑ Một số alkaloid là hỗn hợp đồng phân tả tuyền và hữu tuyền (racemic). Ví dụ Atropin là racemic của hyoscyamin.
- ❑ Có 2 dạng đồng phân D và L thì **alkaloid dạng L** có tác dụng sinh học mạnh hơn dạng D. Ví dụ *L*-ephedrin.



L-ephedrine



D-ephedrine

3. Tính chất lý - hóa

1. Tính base yếu

Ngoại lệ:

- + tính base mạnh: nicotin
- + tính base rất yếu: cafein, piperin
- + không có phản ứng kiềm: theobromin, ricinin, colchicin;
- + có phản ứng acid yếu: arecaidin, guvacin

Do tính base yếu nên có thể giải phóng alcaloid ra khỏi muối bằng kiềm trung bình và kiềm mạnh (NH_4OH , NaOH , Na_2CO_3 ..).

3. Tính chất lý - hóa

2. Tác dụng với acid cho muối tương ứng.
3. Alcaloid kết hợp với kim loại nặng (Hg, Bi, Pt ...) tạo phức
4. Alcaloid cho phản ứng với một số thuốc thử gọi là **Thuốc thử chung của alcaloid.**

Những phản ứng này được chia làm 2 loại: Phản ứng tạo tủa và Phản ứng tạo màu.

1. **Phản ứng tạo tủa:** có 2 nhóm Thuốc thử tạo tủa với alcaloid

+ ***Nhóm TT cho tủa rất ít tan trong nước***

- TT Mayer (kali tetraiodomercurat K_2HgI_4): tủa màu trắng
- TT Bouchardat (Iodo-Iodid): tủa màu nâu
- TT Dragendorff ($KBiI_4$): tủa vàng cam đến đỏ
- TT Reinecke
- TT Scheibler

+ ***Nhóm TT cho kết tủa ở dạng tinh thể***

- Dung dịch vàng clorid
- Dung dịch platin clorid
- Dung dịch acid picric bão hòa trong nước



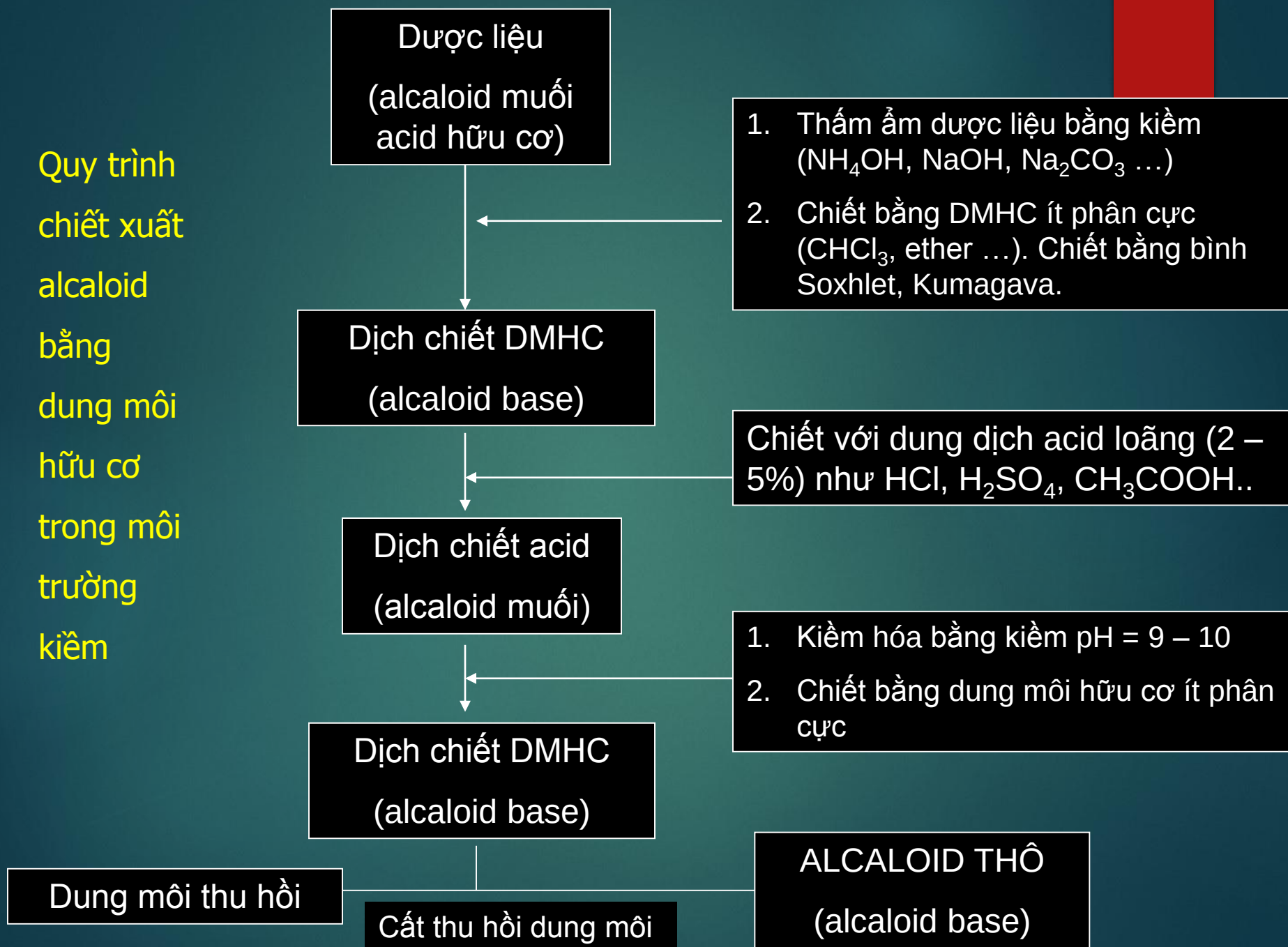
2. **Phản ứng tạo màu:** một số thuốc thử tác dụng với alcaloid cho màu đặc biệt khác nhau.

Thuốc thử tạo màu thường là hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ trong acid sulfuric đặc, acid nitric đặc, acid sulfomolybdic (TT Frohde), acid sulfoformol (TT Marquis), acid sulfoselenic (TT Merke), Acid sulfonitric (TT Edrmann).

4. Chiết xuất

- ▶ Nguyên tắc chiết xuất: dựa vào tính chất của alcaloid
 - tính base yếu
 - tồn tại trong cây ở dạng muối
- ▶ 2 phương pháp chính (*+ 1 phương pháp phụ là chiết xuất bằng cồn = phương pháp không thể hiện tính chọn lọc*)
 1. Chiết xuất bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm
 2. Chiết bằng dung dịch acid loãng trong cồn hoặc nước

Quy trình
chiết xuất
alcaloid
bằng
dung môi
hữu cơ
trong môi
trường
kiềm



Quy trình
chiết xuất
alcaloid
bằng
dung dịch
acid
loãng
trong cồn
hoặc
nước

Dược liệu
(alcaloid muối
acid hữu cơ)

1. Chiết bằng acid loãng pha trong nước hoặc cồn
2. Lọc dịch chiết và cất thu hồi dung môi cồn

Dịch chiết acid
(alcaloid muối)

1. Rửa dịch chiết bằng ether để loại tạp
2. Kiểm hóa pH = 9 – 10
3. Chiết bằng DMHC ít phân cực

Dịch chiết DMHC
(alcaloid base)

Dung môi thu hồi

Cất thu hồi dung môi

ALCALOID THÔ
(alcaloid base)

5. Định tính và định lượng

1. Định tính trên lát cắt tiêu bản dược liệu

- Dùng TT Bouchardat
- Tiến hành: thực hiện song song trên 2 tiêu bản

Tiêu bản 1: nhỏ TT Bouchardat trên lát cắt → kết tủa màu nâu

Tiêu bản 2: ngâm rượu tatric, sau đó rửa sạch, rồi nhỏ TT Bouchardat → không có kết tủa màu nâu → không có alkaloid (vì alkaloid đã tan khi ngâm với rượu tatric = cồn tatric).

5. Định tính và định lượng

2. Định tính trong dược liệu và trong chế phẩm

- Chiết xuất alcaloid: thực hiện 1 trong 2 quy trình chiết xuất
- Định tính bằng phản ứng hóa học: sử dụng Thuốc thử chung của alcaloid, có 2 loại
 - Thuốc thử tạo tủa
 - Thuốc thử tạo màu

5. Định tính và định lượng

+ Thuốc thử tạo tủa: Mayer, Bouchardat, Dragendorff.

Chú ý: dạng alcaloid để làm phản ứng với TT tạo tủa luôn luôn đưa về **dạng muối (môi trường acid)**.

+ Thuốc thử tạo màu: mỗi nhóm alcaloid có phản ứng màu (phản ứng đặc hiệu) khác nhau. Ví dụ phản ứng Vitalli cho alcaloid nhân tropan;

5. Định tính và định lượng

2. Định lượng

- Phương pháp cân
- Phương pháp trung hòa
- Phương pháp so màu (ví dụ định lượng alcaloid vỏ canhina bằng TT Reinecker tạo tủa màu, hòa tan tủa trong aceton).

CẤU TẠO HÓA HỌC VÀ PHÂN LOẠI

1. Alcaloid không có nhân dị vòng
2. Alcaloid có nhân dị vòng (12 nhóm)
3. Alcaloid có nhân sterol
4. Alcaloid có cấu trúc terpen

Ngoài ra, có thể phân loại alcaloid theo con đường sinh tổng hợp từ các acid amin.

Hay phân loại theo Alcaloid thật (true alkaloid), Proto-alkaloid; pseudo-alkaloid.

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ

▶ **Hệ thần kinh trung ương (CNS)**

- ▶ ức chế TKTƯ như morphin, scopolamin;
- ▶ kích thích TKTƯ như strychnin, cafein.

▶ **Hệ thần kinh thực vật**

- ▶ giống TK giao cảm (hưng phần giao cảm) như ephedrin;
- ▶ liệt giao cảm như yohimbin hay một vài alcaloid cự khóa mạch;
- ▶ giống TK phó giao cảm như pilocarpin;
- ▶ kháng cholin như atropin, hyoscyamin;

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ

- ▶ Ngoài ra, alcaloid còn có một số tác dụng quan trọng như:
 - + gây tê tại chỗ: cocain
 - + Điều trị rung tâm thất: quinidin
 - + Hóa trị liệu ung thư: vinblastin, ellipticine
 - + Sốt rét: quinin
 - + Kháng khuẩn: berberin

DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

TT	Nhóm alkaloid	Dược liệu điển hình
1.	Alcaloid không có nhân dị vòng	Ma hoàng; Tỏi độc
2.	Alcaloid có nhân dị vòng	- Benladon; Cà độc dược; Coca - Canhkina; - Thuốc phiện; Vàng đắng, Hoàng liên chân gà; Bình vôi; Sen; Lạc tiên; Vông nem; Hoàng đằng - Nấm cựa khóa mạch; Mã tiền; Hoàng nàn; Ba gạc; Dừa cạn. - Chè
3.	Alcaloid có cấu trúc steroid	Mức hoa trắng
4.	Alcaloid có cấu trúc diterpen	Ô đầu.